

한 국 은 행 금 요 강 좌
제903회(2022. 11. 4(금))

한국은행 경제전망모형의 이해

조사국 거시모형부 전망모형팀 김용건 과장



한국은행

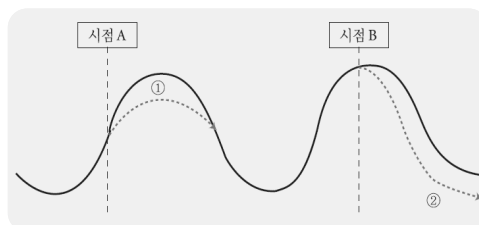
Contents

1. 경제전망의 의의
2. 경제전망 모형
3. 정책분석 모형
4. 향후 계획

I . 경제전망의 의의

경제전망의 의의

- 통화정책의 효과가 실물경제에 파급되려면
 - 1.0~1.5년의 길고 가변적인 시차(lag)
 - 불확실성이 존재
 - 선제적(pre-emptive) 정책대응이 필요
 - ✓ 현재 및 향후 경제상황에 대한 정확한 판단이 필수



경제전망의 의의

■ 경제전망을 하는 이유

- 통화정책 결정의 판단 기준: 통화정책 시차
- 통화정책의 기대경로
- 정책결정에 대한 사후평가
- 경제주체에게 미래상황에 대한 판단기준 제시
 - ✓ 소비, 투자 등에 도움



경제전망의 의의

■ 경제전망의 2대 요소: 모형(model) 및 주관적 판단(judgment)

- 모형의 선택
- 모든 데이터, 경제상황을 모형에 반영하는 것이 가능?
 - ✓ 대규모 거시계량모형에서 다루기 힘든 월간, 주간 자료나 모니터링 등에 의한 정보
 - ✓ 파업이나 천재지변 등과 같은 모형외적 충격의 영향 고려
- 모형으로 포착하지 못하는 부분을 어떻게, 어느 정도로 감안?
 - ✓ 러시아-우크라이나 전쟁
 - ✓ 특정 산업의 대규모 구조조정 혹은 설비투자
 - ✓ 정부정책 변화



한국은행 경제전망

- 주요 경제변수(GDP, 인플레이션 등)의 향후 경로를 제시
 - 전망 당시 이용가능한 모든 정보를 바탕으로 함
 - 다양한 거시경제모형 + 경제전망 전문가의 정성적 판단



	2021		2022 ¹⁾		2023 ²⁾	
	연간	상반	하반	연간	상반	하반
• GDP ³⁾	4.1	2.9	2.4	2.6	1.7	2.4
민간소비	3.7	4.2	3.8	4.0	3.1	2.1
설비투자	9.0	-7.1	-0.2	-3.8	3.1	-1.4
지식재산생산물투자	4.4	4.5	3.6	4.0	3.2	3.7
건설투자	-1.6	-4.3	1.0	-1.5	3.3	1.3
상품수출	10.5	5.9	0.8	3.2	-1.5	4.6
상품수입	12.8	5.2	0.6	2.9	0.9	3.2
• 취업자수 증감(만명) ³⁾	37	94	53	74	10	18
• 실업률	3.7	3.2	3.0	3.1	3.7	3.5
• 고용률	60.5	61.6	62.1	61.9	61.6	62.0
• 소비자물가 ³⁾	2.5	4.6	5.9	5.2	4.6	2.9
식료품·에너지 제외	1.4	3.1	4.1	3.6	3.7	2.5
농산물·식유품 제외	1.8	3.6	4.6	4.1	4.3	3.0
• 경상수지(억달러)	883	248	122	370	95	244

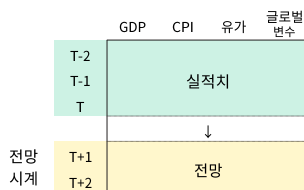
주: 1) 전년동기대비



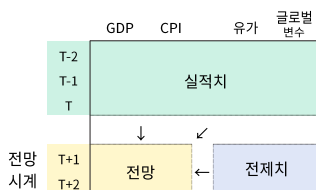
한국은행 경제전망

- 조건부 기대(conditional expectation)
 - 주요 외생변수의 향후 path를 바탕으로 함
 - ✓ 주요국 경제성장률, 교역신장률, 국제원자재가격 등
 - 대내외 경제여건 변화 → 전체치 변동 → 전망경로 수정

무조건부 전망



조건부 전망



전망 전제치

	2021		2022 ¹⁾		2023 ²⁾	
	상반	하반	연간	상반	하반	연간
• 세계경제 성장률(%) ³⁾	6.1	3.1	3.0	3.1	2.9	2.9
미 국	5.7	2.6	0.8	1.7	1.0	1.0
유 로	5.3	4.7	1.0	2.8	0.9	0.9
중 국	8.1	2.5	4.3	3.4	4.7	4.7
일 본	1.7	0.9	2.4	1.7	1.5	1.5
• 세계교역 신장률(%) ³⁾	10.1	4.6	3.6	4.1	3.5	3.5
• 국제유가(달러/배럴) ³⁾	69	103	99	101	93	93

주: 1) 전년동기대비 기준
2) 두바이유 기준



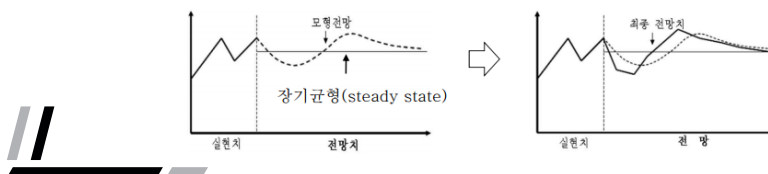
한국은행 경제전망: 조사국 업무분장

Research Dept.

조사총괄팀	동향분석팀	고용분석팀	국제무역팀
전망총괄 시나리오 작성	지출부문별 전망 소비, 투자 생산 모니터링 산업별 전망	고용 전망 임금 전망	수출입 전망 경상수지 전망 수출입(통관) 수출입(물량)
거시재정팀	물가분석부	거시모형부	국제경제부
회사채수익률 종합주가지수 재정	물가 전망 부동산가격	Model 전망 (초)단기전망 중기전망 잠재GDP추정	세계경제 글로벌 금융시장 국제유가 기타원자재가격

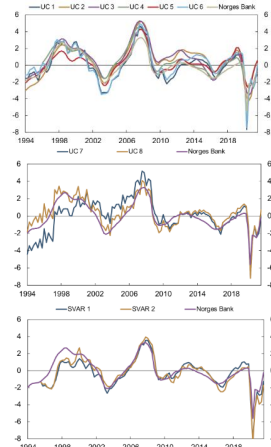
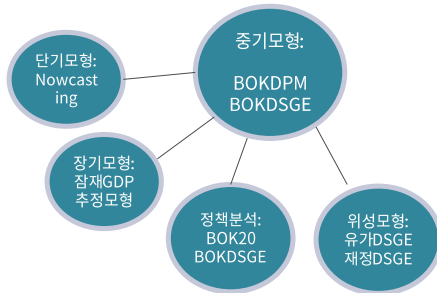
경제전망과정에서 모형의 역할

- 경제전망의 기본 path 도출 (단기, 중장기 전망 경로)
 - ✓ 실제 전망치 = 모형전망치 + α
- 경제여건 변화가 경제에 미치는 영향 예측
- 경제를 바라보는 인식의 틀 제공 : framework for discussion
- 전망의 일관성 및 정합성 점검



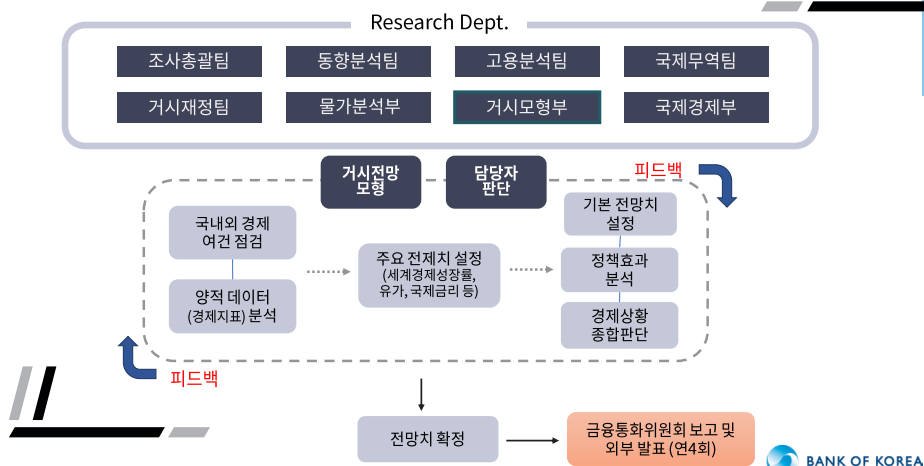
다모형 접근법(multi-model approach)

- 한 모형으로 복잡한 현실 경제를 모두 설명하기 어려움
- 모형의 불확실성 축소
- 경제예측모형 vs 정책분석모형
 - 경제예측력과 이론적 부합성의 trade-off
- 경제예측모형간 상이한 용도(전망 시계별, 용도별)

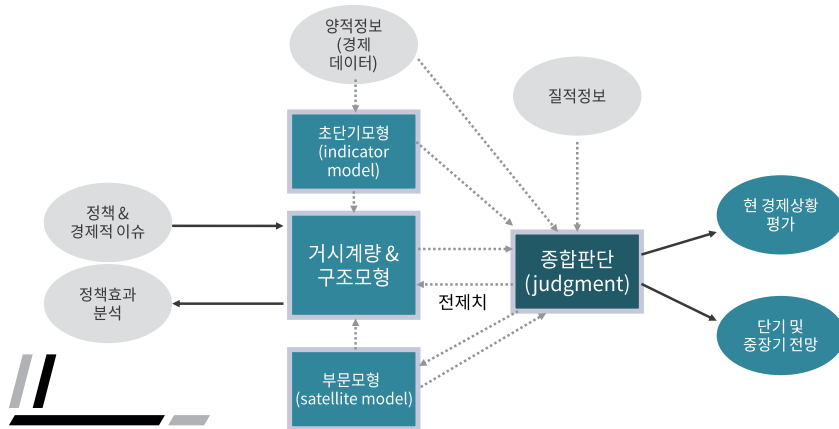


출처: 노르웨이 중앙은행 BANK OF KOREA

한국은행 경제전망 체계(내용 중심)



한국은행 경제전망 체계(모형 중심)



BANK OF KOREA

II. 경제전망 모형

한국은행의 거시계량모형

[목적에 따른 분류]

BOK Macroeconomic Models

경제전망모형

- ✓ 잠재GDP(장기)
- ✓ BOKDPM(중기)
- ✓ Nowcasting(단기)

B
O
K
D
S
G
E

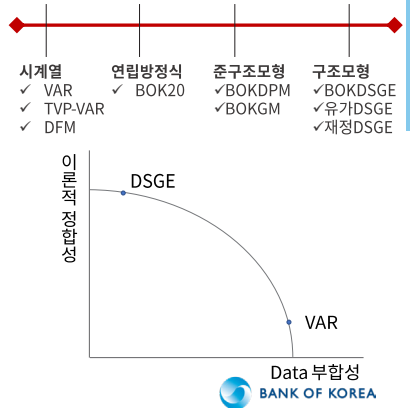
정책분석모형

- ✓ BOKGM
- ✓ BOK20
- ✓ 재정 DSGE
- ✓ 유가 DSGE

시계열 모형

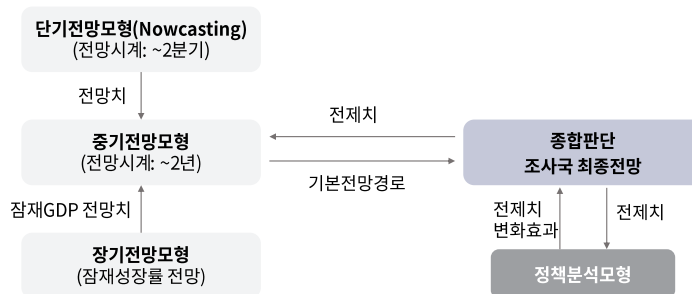
VAR(Bayesian, Global, Time-Varying),
Dynamic Factor Model(DFM)

[성질에 따른 분류]



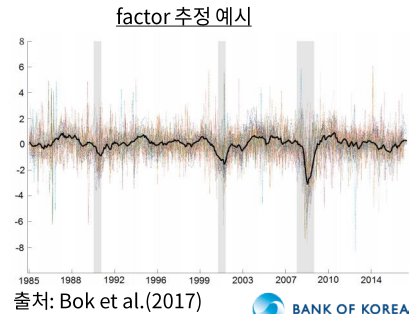
한국은행의 경제전망 모형

- 한국은행의 전망모형 시스템은 예측 시계에 따라 단기, 중기, 장기 모형으로 구성
- 경제 전망시 활용되는 중기모형을 중심으로 단기와 장기 모형이 유기적으로 결합



단기전망 모형

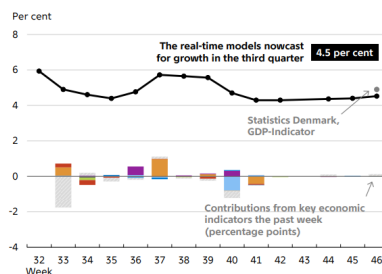
- 주로 시계열 모형을 활용
 - ✓ **VAR**(Vector Autoregression), **동태요인모형**(Dynamic Factor Model: DFM)
 - ✓ **[VAR]** $y_t = A_1 y_{t-1} + \dots + A_p y_{t-p} + \epsilon_t$
 - ✓ **[DFM]** $y_t = \lambda f_t + \epsilon_t$ (f_t : factor)
- 데이터 적합도가 높음
- 경제 이론의 제약이 작고 유연함
- 루카스 비판에 취약
- 무조건부 전망에 적합



단기전망 모형

- 월별 변수(실물 및 금융)를 이용하여 단기 성장경로(2분기 이내) 점검
- 데이터 업데이트 시 수시로 모형을 추정하여 한국은행의 초단기 전망에 활용

Nowcasting(예시)



출처: 덴마크 중앙은행

중기전망 모형

- 1~2년 시계에서 전제치를 이용한 조건부(conditional) 전망경로를 제시
- **BOK-DPM**: 주력 전망모형
 - IMF QPM모형과 유사
- **BOK-DSGE**: 전망결과의 일관성 점검, 성장경로에 대한 story telling 등에 활용



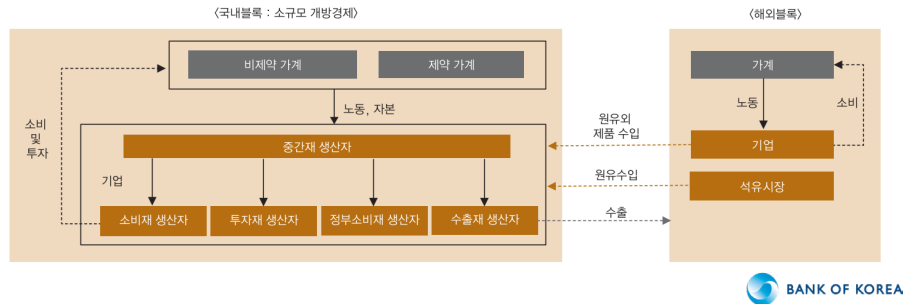
중기전망 모형: BOK-DSGE

- **DSGE 모형이란?**
 - (Dynamic) : 현재와 미래를 고려
 - (Stochastic) : 무작위 충격(random shock)의 파급 효과
 - (General Equilibrium) : 일반균형 접근
- 전망결과의 일관성 점검 및 정책효과 분석에 활용
- 미시적 기초에 기반하여 구축되므로 확장성이 상대적으로 낮음
 - ✓ 관심대상 변수를 임의로 추가할 수 없음
- 조건부 전망 및 Story-telling이 가능



중기전망 모형: BOK-DSGE

- 소규모 개방경제 뉴케인지언 DSGE 모형을 우리경제 실정에 맞게 확장 및 개선한 모형
- 국내블록과 해외블록으로 구성
- 경제주체(가계, 기업 등)의 최적 의사결정을 통해 변수의 동학이 결정
예) 가계: 효용극대화→소비, 노동공급, 기업: 이윤극대화 → 노동수요



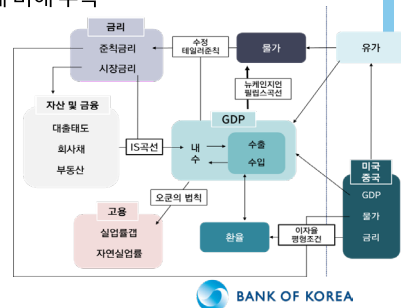
중기전망 모형: BOK-DPM

[구조]

- **(하이브리드 모형)** DSGE모형 구조 + 시계열 모형
 - ✓ 과거 데이터상의 관계를 고려하여 여러 방정식을 추가
 - ✓ 관심대상 변수의 변동에 대한 요인 분해 가능
 - ✓ 대규모 모형으로 매우 복잡하고 미시적 기초가 DSGE에 비해 부족
- **(한국경제)** 6개 블록(GDP, 물가 등) 70개 방정식,
- **(대외부문)** 3개 블록(미국·중국 경제, 유가) 26개 방정식

[특징]

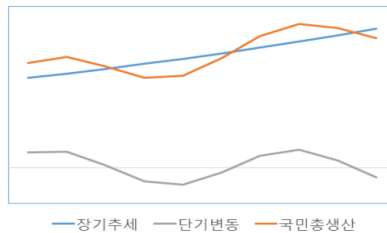
- 무조건부전망, 조건부전망(전체치 반영) 모두 가능
- 전체치 변화에 따른 전망경로 변화를 요인별로 분해



장기전망 모형: 잠재성장률이란?

- 국내총생산(GDP, Y_t): 장기성장추세(Y_t^T)+단기 경기변동(Y_t^C)으로 구성

$$Y_t = Y_t^T + Y_t^C$$



- 잠재GDP(Y_t^T)는 관찰되지 않는 변수로 참 값을 알 수 없으며 다양한 추정방법이 존재

- ✓ 조사국에서는 잠재GDP추정의 불확실성을 감안하여 4가지 모형으로 추정

장기전망 모형: 잠재성장률이란?

- 인플레이션을 일으키지 않으면서 생산할 수 있는 최대 GDP(Okun, 1970)

- ✓ 경제내 생산요소를 효율적으로 활용하여 달성할 수 있는 최대 GDP수준

- 통화정책에 중요한 정보변수

- ✓ 실질GDP > 잠재GDP(GDP갭률 +): 물가 상승 압력

- ✓ 실질GDP < 잠재GDP(GDP갭률 -): 물가 하락 압력

$$\bullet \text{ GDP갭률} = \frac{\text{실질GDP} - \text{잠재GDP}}{\text{잠재GDP}}$$

장기전망 모형: 잠재성장률 추정 모형

1. HP필터링

- ✓ 이론의 개입을 최소화, 트렌드(low-frequency) 추출

2. 생산함수 추정(Production function approach)

- ✓ 성장회계(growth accounting) 이용
- ✓ 투입요소의 추세(잠재 노동, 자본, 생산성 등)를 독립적으로 추정하여 생산함수에 대입
- ✓ 투입요소별 기여도 분해가 가능

3. 준구조모형

- ✓ Filtering기법에 기반하되, 경제변수와 GDP갭간의 관계를 고려

4. 다변량필터링 모형

- ✓ 준구조모형+생산함수 접근법
- ✓ 투입요소별 기여도 분해가 가능

주요기관의 잠재GDP 추정 방법

• OECD: 생산함수 추정법

• 미 의회예산국(CBO): 생산함수 추정법

• 미 연준(FRB): 다모형추정법+judgment

- “is judgmental in the sense that it is **not** explicitly derived from a single model of the economy. In particular, the staff’s estimates of potential GDP pool and judgmentally weight the results from **a number of estimation techniques**, including **statistical filters** and **more structural model-based procedures**”(Greenbook)

• IMF: 생산함수+다변량필터링 +judgment

- 국가마다 상이한 방법을 활용
- “Interviews with staff showed that the use of the macro framework is **country-specific** and varies greatly in detail and sophistication, **ranging from the use of “satellite” models to simply entering numbers based on judgment**”(de Resende, 2014)
- 우리나라의 잠재GDP 추정시 생산함수+다변량 필터링 모형을 기본으로 활용

한국은행의 잠재GDP 추정 방법

1. HP filtering

$$\sum_{t=1}^T [(\ln(y_t) - \ln(y_t^*))^2] + \lambda \sum_{t=2}^{T-1} [\Delta \ln(y_{t+1}^*) - \Delta \ln(y_t^*)]^2$$

[장점]

- 추정이 간단
- 복잡한 모형의 추정결과와 장기적으로 유사한 결과

[단점]

- 경제이론을 이용한 설명이 불가능
- 다른 거시변수와의 정합성 문제
- 끝단치 문제(end point problem)

한국은행의 잠재GDP 추정 방법

2. 생산함수 접근법

- 한 경제의 생산함수가 콥-더글라스 형태를 따른다고 가정

$$\begin{aligned} \text{생산성} \quad \text{노동} \quad \text{자본} \\ \text{(생산함수)} \quad y_t &= t f p_t + \alpha l_t + (1 - \alpha) k_t \\ \text{(잠재GDP)} \quad y_t^* &= t f p_t^* + \alpha l_t^* + (1 - \alpha) k_t^* \\ \text{(GDP갭률)} \quad \tilde{y}_t &= \tilde{t f p}_t + \alpha \tilde{l}_t + (1 - \alpha) \tilde{k}_t \end{aligned}$$

잠재노동: (15세이상인구) x (경제활동참가율추세) x (1-자연실업률) x (평균근로시간추세) x (노동의질추세)

잠재자본: 자본서비스 물량지수

(일반적으로 자본투입과 인구는 모두 추세요인으로 간주)

한국은행의 잠재GDP 추정 방법

2. 생산함수 접근법

[장점]

- 잠재GDP나 GDP갭률의 변화에 대한 투입요소별 기여도를 계산 가능
- 장기전망에 사용하기 용이

[단점]

- GDP갭률과 다른 거시변수와의 관계(필립스곡선 등)를 고려하지 못함
- 경제전제에 대한 고려 없이 투입요소별로 추세와 경기 요인을 분해한 후 합산하므로 추정의 불확실성이 확대



한국은행의 잠재GDP 추정 방법

3. 준구조모형(Laubach and Williams, 2003)

→ 순수한 통계적 방법에 물가, 금리 등 거시변수와 GDP갭률 간 관계를 나타내는 구조방정식을 추가(LW모형을 일부 변형)

- 실질GDP: $y_t = \tilde{y}_t + y_t^*$, $y_t^* = y_{t-1}^* + g_t + \epsilon_t^y$, $g_t = g_{t-1} + \epsilon_t^g$
- 필립스곡선: $\pi_t = \lambda \pi_t^e + (1 - \lambda) \pi_{t-1} + \beta_1 \pi_t^m + \beta_2 \tilde{y}_t + \epsilon_t^\pi$ (GDP갭 vs 물가상승률)
- IS곡선: $\tilde{y}_t = \phi_1 \tilde{y}_{t-1} + \phi_2 \tilde{y}_{t-2} - \frac{\kappa}{2} \sum_{i=1}^2 (r_{t-i} - r_{t-i}^*) + \epsilon_t^{\tilde{y}}$ (GDP갭 vs 금리갭)
- 중립금리: $r_t^* = c g_t + z_t$, $z_t = z_{t-1} + \epsilon_t^z$ (잠재성장률 vs 중립금리)
- 오쿤의 법칙: $\tilde{h}_t = \gamma_1 \tilde{y}_t + \gamma_2 \tilde{h}_{t-1} + \gamma_3 \tilde{h}_{t-2} + \epsilon_t^h$ (GDP갭률 vs 노동시장)



한국은행의 잠재GDP 추정 방법

4. 다변량필터링모형(Fleischman and Roberts, 2011) : 준구조모형+생산함수

→ FRB/US 모형의 supply side 모형을 일부 변형

(실질GDP: 추세 및 경기)

$$\begin{aligned} y_t &= y_t^* + \tilde{y}_t \\ y_t^* &= tfp_t^* + \alpha l_t^* + (1-\alpha)k_t^* \\ &= tfp_t^* \\ &\quad + \alpha (pop_t + hour_t^* + lfpr_t^* + er_t^* + qual_t^*) \\ &\quad + (1-\alpha)k_t^* \\ \tilde{y}_t &= \phi_1 \tilde{y}_{t-1} + \phi_2 \tilde{y}_{t-2} + \epsilon_t^{\tilde{y}} \\ tfp_t^* &= tfp_{t-1}^* + g_{t-1} + \epsilon_t^{tfp} \\ g_t &= g_{t-1} + \epsilon_t^g \end{aligned}$$

(평균 근로시간)

$$\begin{aligned} hour_t &= hour_t^* + \widetilde{hour}_t \\ hour_t^* &= hour_{t-1}^* + g_{t-1}^{hour} \\ g_t^{hour} &= g_{t-1}^{hour} + \epsilon_t^{g^{hour}} \\ \widetilde{hour}_t &= \delta_{h,1} \tilde{y}_t + \delta_{h,2} \widetilde{hour}_{t-1} + \epsilon_t^h \\ (\text{고용률}(=1-\text{실업률})) \\ er_t &= \log(1 - u_t) \\ er_t &= er_t^* + \tilde{er}_t \\ er_t^* &= er_{t-1}^* + \epsilon_{er,t} \\ \tilde{er}_t &= \delta_{er,1} \tilde{y}_t + \delta_{er,2} \tilde{er}_{t-1} + \epsilon_t^{er} \end{aligned}$$

(경제활동참가율)

$$\begin{aligned} lfpr_t &= lfpr_t^* + \widetilde{lfpr}_t \\ lfpr_t^* &= lfpr_{t-1}^* + g_{t-1}^{lfpr} \\ g_t^{lfpr} &= g_{t-1}^{lfpr} + \epsilon_t^{g^{lfpr}} \\ \widetilde{lfpr}_t &= \delta_{lf,1} \tilde{y}_t + \delta_{lf,2} \widetilde{lfpr}_{t-1} + \epsilon_t^{lf} \\ (\text{필립스곡선}) \\ \pi_t &= \lambda \pi_t^e + (1-\lambda) \pi_{t-1} + \beta_1 \pi_t^m + \beta_2 \tilde{y}_t + \epsilon_t^{\pi} \end{aligned}$$



한국은행의 잠재GDP 추정 현황

- 조사국은 2~3년 단위로 잠재성장률을 재추정하여 외부에 공표

2021년 BOK이슈노트

코로나19를 감안한 우리경제의
잠재성장률 재추정

2019년 조사통계월보

우리나라의 잠재성장률 추정

2017년 조사통계월보

우리 경제의 잠재성장률 추정

2015년 조사통계월보

우리경제의 성장잠재력 추정 결과



한국은행의 잠재GDP 추정 현황

- 조사국은 2~3년 단위로 잠재성장률을 재추정하여 외부에 공표

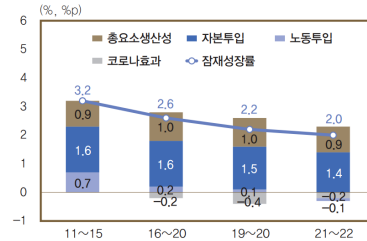
〈표 1〉 모형별 잠재성장률 추정치 범위

(연평균, 범위¹⁾, %)

	2011~15	2016~20	2019~20	2021~22
기존 추정치 ²⁾	3.0~3.4	2.7~2.8	2.5~2.6	—
금번 추정치 ³⁾	3.1~3.2	2.5~2.7	2.2% 내외 ⁴⁾	2% 내외 ⁴⁾

주: 1) 조사국 4개 모형의 범위,
 2) 조사통계월보(2019.8월),
 3) '21.8월 전망기준 재추정,
 4) 코로나로 인한 추정의 불확실성 증대로 추정 범위는 변동성이 완화되는 시점에 확정할 계획

〈그림 1〉 기여도 분석¹⁾



주: 1) 기여도 분석은 생산함수 모형과 다변량필터링 모형 결과의 평균

III. 정책분석 모형

정책분석 모형: BOK20

- 지출부문별 수요를 증시하는 케인지언 체계에 바탕을 둔 연립방정식모형
 - 우리나라 경제변수들의 과거 평균적인 행태를 반영
- 6개 블록(최종수요, 대외거래, 물가, 임금·고용, 금융·자산시장, 재정) 및 37개의 행태식으로 구성

[장점]

- 필요에 따라 수정 및 확장이 용이하여 실제 데이터 설명력이 높음
- 모형 내에서 다양한 모의 실험이 가능

[단점]

- Backward-looking모형으로 경제주체의 미래에 대한 합리적 기대를 반영하지 못한다는 한계(Lucas critique)

국제유가 상승 충격¹⁾에 대한 거시변수 반응
(누적효과)

	GDP ²⁾ (%)	소비자물가 ³⁾ (%)	경상수지 ³⁾ (억달러)
1차년도	△0.05	0.20	△27.5
2차년도	△0.17	0.23	△25.5
3차년도	△0.20	0.22	△22.1
3년평균	△0.14	0.21	△25.0

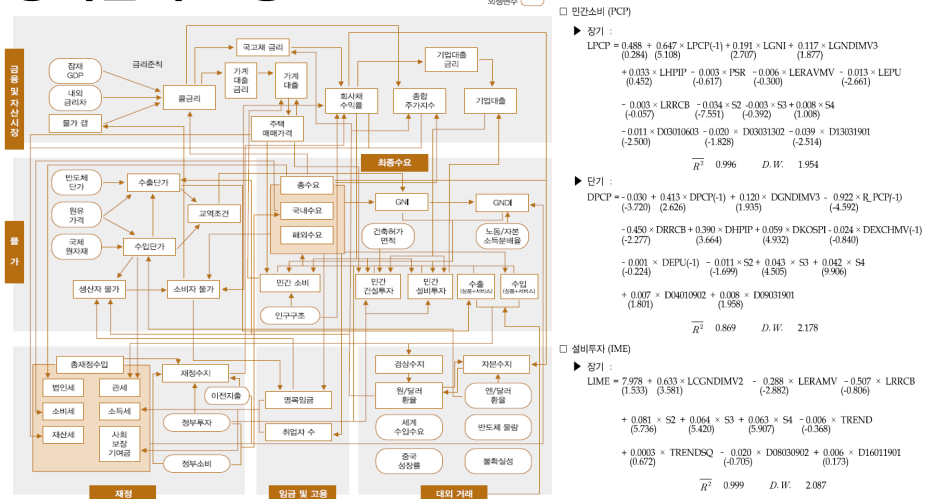
주: 1) 국제유가(Dubai 7월) 3년간 10% 상승

2) 총액변동 = $\frac{Y_{\text{총액변동}} - Y_{\text{총액변동 전}}}{Y_{\text{총액변동 전}}} \times 100$

3) 총액변동 = $Y_{\text{총액변동 전}} - Y_{\text{총액변동 후}}$



정책분석 모형: BOK20



정책분석 모형: BOK-DSGE

- 경제전망 전제치로 활용되는 경제변수(예:기준금리, 유가 등)에 다양한 시나리오를 부여하여 성장 및 물가경로의 변화를 분석
 - ✓ (예) 기준금리 시나리오 분석: 기준금리에 대한 대안적인 가정에 기반하여 모형을 통해 성장 및 물가 전망치를 산출



정책분석 모형

- **BOKGM**: IMF의 글로벌 정책효과 분석모형인 GIMF 모형을 기반으로 우리나라 실정에 맞게 개선
 - ✓ 해외부문의 금융 및 실물 충격의 국내 파급경로를 체계적으로 분석
 - ✓ 한국, 미국, EU, 중국, 일본, 기타의 6개국 및 원유 블록으로 구성
- **부문별 DSGE**: BOK-DSGE 모형과 함께 재정정책 및 국제유가 변동 등 주요한 충격의 파급효과를 분석하기 위해 재정 및 유가 DSGE 모형을 구축
- **BOK-HANK**: HANK(Heterogenous Agent New Keynesian)모형을 통해 통화정책 등 거시충격이 소득불평등에 미치는 영향을 분석
- **글로벌 생산네트워크 분석모형**: 글로벌 공급망 충격의 국가별 파급효과를 충격의 성격(최종재 수요 or 중간재 공급변화)에 따라 분석



IV. 향후 계획

향후 계획

모형 개선

- 코로나 이후 경제구조 변화를 반영하기 위해 미시자료 분석 및 주요 연구결과 등을 바탕으로 경제전망 및 정책분석 모형의 모수를 재추정
- 또한, 기업의 이질성을 도입한 HANK모형 및 산업간 연계성을 반영한 DSGE모형을 개발. FRB/US 모형과 같이 경제주체 기대를 BOK20 모형에 반영
- 금융불균형을 반영한 잠재성장률 추정모형 개발

전망시 모형활용 확대

- 기본 전망경로를 토대로 시나리오별 수정 전망경로를 제시
- 지정학적 리스크, 주요국 경기상황 및 통화정책 기조 변화 등 주요 대내외 리스크에 대한 시나리오별 영향을 분석하고 시나리오별 전망경로를 도출

기타

- 저성장 기조에 대응한 성장잠재력 확충, 효과적 구조개혁 방안 등 향후 정책 이슈를 심층 분석
- 코로나 이후 우리나라 자원배분의 효율성 분석 등

감사합니다

Q&A



한국은행 소셜미디어 채널



www.facebook.com/bankofkoreahub



www.twitter.com/bok_hub



www.flickr.com/photos/bankofkorea



www.youtube.com/user/theBankofKoreakr



story.kakao.com/ch/bankofkorea

〈안내 사항〉

☐ 수강신청 및 취소

「한은금융강좌」의 수강 신청과 취소는 '한국은행 홈페이지'를 통해서만 가능
(<https://www.bok.or.kr>)

- 신청일시 : 강의 전주(금) 09:30 ~ 강의 당일(금) 09:30
- 수강신청 : 한국은행 홈페이지/경제교육/교육신청/교육신청/한은금융강좌
 - 선착순, 정원 초과 시 신청 불가능
 - ※ 2015년 4월부터 수강신청 후 결석 3회 이상 시 60일간 신청 불가능
- 수강취소 : 한국은행 홈페이지/경제교육/교육신청/신청확인
 - 금요일 09:30분 이후에는 취소 불가능
- 문자메세지 or 아이핀을 통한 본인인증으로 로그인 (SNS로그인 사용불가)

☐ 「한은금융강좌」 수료증 출력

- 수료증은 매월 한은금융강좌가 개최되는 마지막 금요일에 직전 주까지의 쿠폰 (E-coupon) 수가 일정 기준* 이상 되어야 출력 가능
 - * 기본과정 : 25매 이상, 전문과정 : 50매 이상
- "한국은행 홈페이지/경제교육/교육신청/수료증 발급"에서 출력

☐ 온라인 쿠폰 확인방법

- 쿠폰은 ① 강좌 당일 오후 2시까지 강의실 입장, ② 강의 종료 후(질의응답 시간 포함) 퇴장 및 출입증 반납 및 ③ 답변기한 내 설문서* 제출한 경우에만 발급
 - * 설문서는 강좌 당일 오후 5시 이후에 한국은행 홈페이지/경제교육/교육신청/신청확인에서 확인 가능하며, 다음주 월요일 오후 5시까지 접수
 - ★ e-mail이 발송되지 않으므로 직접 홈페이지에 접속해서 확인해야함 ★
 - √ 수강신청시 사용한 로그인 방법(문자메세지 or 아이핀)을 동일하게 사용
- 강좌 개최 다음주 수요일부터 "한국은행 홈페이지/경제교육/교육신청/신청확인"을 통해 확인 가능
- 쿠폰 유효기간 : 5년

☐ 문의 : 한국은행 경제교육실 경제교육기획팀

- 전화 : (02)759-5392, 4269
- e-mail : ecoedu@bok.or.kr